

Exercice 1. Stabilité des lois usuelles

1. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$ où $\lambda, \mu > 0$. En utilisant les fonctions génératrices, déterminer la loi de $Z = X + Y$.
2. Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Soient $U \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $V \sim \mathcal{B}(m, p)$ deux variables indépendantes. Déterminer la loi de $W = U + V$.
3. Que se passe-t-il à la question précédente si les paramètres de succès p_1 et p_2 des deux lois binomiales sont distincts ?

Exercice 2. Minimum et écart de temps d'attente

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques respectives $\mathcal{G}(p_1)$ et $\mathcal{G}(p_2)$, avec $p_1, p_2 \in]0, 1[$. On pose $q_1 = 1 - p_1$ et $q_2 = 1 - p_2$. Rappelons que si $X \sim \mathcal{G}(p)$, X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et pour tout entier $k \geq 1$, $\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$.

On définit les variables $U = \min(X_1, X_2)$ et $V = \max(X_1, X_2) - \min(X_1, X_2)$.

1. Pour tout entier $k \geq 1$, calculer $\mathbb{P}(X_1 \geq k)$. En exploitant l'indépendance, exprimer $\mathbb{P}(U \geq k)$ et en déduire la loi de la variable U .
2. Calculer $\mathbb{P}(X_1 = X_2)$ ainsi que $\mathbb{P}(X_1 < X_2)$.
3. Pour $k \geq 1$ et $n \geq 0$, déterminer la probabilité conjointe $\mathbb{P}(U = k, V = n)$. On séparera le cas $n = 0$ du cas $n > 0$.
4. En déduire que les variables U et V sont indépendantes. Commenter ce résultat.

Exercice 3. Moments de la loi de Pascal

On considère une suite d'épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes, de même paramètre de succès $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$. Pour un entier $r \geq 1$ fixé, on note T_r le rang d'apparition du r -ème succès.

1. En justifiant que T_r peut s'écrire comme la somme de r variables aléatoires mutuellement indépendantes dont on précisera la loi, déterminer la fonction génératrice $G_{T_r}(t)$. Préciser son rayon de convergence.
2. Par dérivation de la fonction génératrice, déterminer l'espérance $\mathbb{E}[T_r]$.
3. Calculer la variance $\mathbb{V}(T_r)$.

Exercice 4. Moyenne glissante et dépendance

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_{n+1})$ une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes, admettant toutes une même variance σ^2 . Pour tout entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit la variable $Y_k = X_k + X_{k+1}$. On s'intéresse à la variable somme $S = \sum_{k=1}^n Y_k$.

1. Un étudiant affirme que par le cours sur la variance d'une somme de variables indépendantes, $\mathbb{V}(S) = \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(Y_k) = 2n\sigma^2$. Identifier et justifier rigoureusement l'erreur de raisonnement.
2. Calculer la véritable valeur de $\mathbb{V}(S)$.

Exercice 5. Processus de branchement de Galton-Watson

On modélise l'évolution d'une population par générations. À la génération $n = 0$, il y a un unique ancêtre : $Z_0 = 1$. À la génération $n \geq 0$, chaque individu $i \in \llbracket 1, Z_n \rrbracket$ donne naissance à un nombre aléatoire d'enfants $X_{n,i}$ pour la génération $n + 1$. On suppose que toutes les variables $(X_{n,i})_{n,i}$ sont mutuellement indépendantes, à valeurs dans $\mathbb{N}$, et suivent la même loi de fonction génératrice G . On note $m = \mathbb{E}[X_{0,1}]$ le nombre moyen d'enfants par individu (on suppose $0 < m < +\infty$ et $\mathbb{P}(X_{0,1} = 1) < 1$). On note $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n,i}$ la taille de la $(n + 1)$ -ème génération.

1. Soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et soit $(Y_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, toutes indépendantes de N . On pose $S = \sum_{i=1}^N Y_i$, avec la convention $S = 0$ lorsque $N = 0$. Démontrer que pour tout $t \in [-1, 1]$, $G_S(t) = G_N(G_Y(t))$.

2. En déduire, pour tout entier $n \geq 0$, une relation exprimant la fonction génératrice $G_{Z_{n+1}}(t)$ en fonction de G_{Z_n} et de G . Établir ensuite l'expression de G_{Z_n} en fonction des itérées de la fonction G .
3. Par dérivation de cette relation de composition, démontrer que $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$.
4. On note $q_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$ la probabilité que la population soit éteinte à la génération n . Montrer que la suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $q_{n+1} = G(q_n)$ et qu'elle est croissante. En déduire qu'elle converge vers une limite $q \in [0, 1]$.
5. En étudiant les propriétés de la fonction G sur $[0, 1]$, démontrer que :
 - 5.1. Si $m \leq 1$, alors $q = 1$.
 - 5.2. Si $m > 1$, alors $q < 1$ et q est l'unique solution de l'équation $G(s) = s$ sur l'intervalle $[0, 1[$.